

**Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2022/2023**

Przykładowe rozwiązania zadań i schemat punktowania

Stopień drugi

Przy punktowaniu zadań należy stosować następujące ogólne reguły:

- Przyznajemy tylko całkowitą liczbę punktów.
- Punkt za wybór metody rozwiązania zadania przyznajemy, gdy uczeń zauważył wszystkie istotne własności i związki oraz zaczął je poprawnie stosować, np.: wybrał właściwy algorytm, wzór (i podstawił do niego dane liczby), w inny sposób pokazał plan rozwiązania zadania.
- Punkt za wykonanie zadania (np. obliczenie szukanej wielkości) przyznajemy tylko wtedy, gdy uczeń konsekwentnie stosuje przyjętą metodę rozwiązania (a nie zapisuje, np. ciągu przypadkowych obliczeń) i doprowadza do otrzymania ostatecznego, prawidłowego wyniku.
- Nie jest wymagana pisemna odpowiedź, ale jednoznaczne wskazanie wyniku lub rozstrzygnięcia problemu.
- Za każdy inny niż podany w kluczu, poprawny sposób rozwiązania zadania, przyznajemy maksymalną liczbę punktów.
- W przypadku, gdy zadanie rozwiązywano innym sposobem niż podany w kluczu, ale popełnione zostały błędy lub nie dokończono rozwiązywania, należy przyznać proporcjonalnie mniej punktów niż wynosi ich maksymalna liczba dla tego zadania.
- Do następnego etapu zostają zakwalifikowani przez Wojewódzką Komisję Konkursową uczniowie, którzy uzyskali 51 punktów lub więcej.

Zadanie 1. Za każde poprawnie uzupełnione pole przyznajemy 1 punkt, w sumie **22 punkty**.

a)

2	0
---	---

,

b)

4	5
---	---

c)

8

d)

3	4
---	---

e)

9	9
---	---

f)

8

g)

8	1
---	---

h)

7

i)

2	5
---	---

j)

9	0	0
---	---	---

k)

5	4	
---	---	--

l)

7	0	0
---	---	---

m)

9	0
---	---

n)

2

o)

5	1	2
---	---	---

p)

3

q)

2	0	2	2
---	---	---	---

r)

1	4
---	---

s)

1	7	0	1
---	---	---	---

t)

9	9	0
---	---	---

u)

6	4
---	---

v)

2	5
---	---

Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie **10 punktów**.

Zad. 2.	Zad. 3.	Zad. 4.	Zad. 5.	Zad. 6.	Zad. 7.	Zad. 8.	Zad. 9.	Zad. 10.	Zad. 11.
B	B	A	C	C	B	C	C	B	D

Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie **16 punktów**.

	Zad. 12.	Zad. 13.	Zad. 14.	Zad. 15.
I	F	P	P	P
II	F	P	P	F
III	F	F	P	F
IV	P	P	P	F

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
16.	I sposób x – wartość obniżki ceny biletu [zł] y – liczba sprzedawanych dziennie biletów w cenie 45 zł $45 - x$ – nowa cena biletu $1,5y$ – liczba sprzedawanych dziennie biletów w nowej cenie $1,2 \cdot 45y = (45 - x) \cdot 1,5y$ $x = 9$ II sposób x – wartość nowej ceny biletu y – liczba sprzedawanych dziennie biletów w cenie 45 zł $1,5y$ – liczba sprzedawanych dziennie biletów w nowej cenie $1,2 \cdot 45y = x \cdot 1,5y$ $x = 36$ $45 - 36 = 9$ Odp. Cenę biletu obniżono o 9 zł.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za zapisanie wyrażenia algebraicznego opisującego nową cenę i wyrażenia algebraicznego opisującego liczbę sprzedawanych dziennie biletów po zmianie ceny 2 p. – za poprawną metodę obliczenia wartości obniżki ALBO nowej ceny biletu 3 p. – za poprawne obliczenie wartości obniżki (9 zł)	3 p.
17.	Aby z trzech odcinków zbudować trójkąt, każdy z nich musi być krótszy niż suma długości dwóch pozostałych. Warunki te spełniają trójki: (5, 11, 8); (6, 10, 8); (7, 9, 8); (8, 8, 8). (Obliczenia zawiera tabela poniżej.)	0 p. – za podanie rozkładów liczby 16 na sumy dwóch liczb naturalnych bez analizy warunku budowy trójkąta 1 p. – za prawidłową analizę warunku budowy trójkąta dla co najmniej jednej poprawnej trójki liczb 2 p. – za prawidłowe wskazanie co najmniej dwóch trójkątów spełniających warunki zadania 3 p. – za prawidłowe wskazanie wszystkich czterech trójkątów spełniających warunki zadania	3 p.

a	b	c	$a + b > c$	$a + c > b$	$b + c > a$
1	15	8	Tak	Nie	Tak
2	14	8	Tak	Nie	Tak
3	13	8	Tak	Nie	Tak
4	12	8	Tak	Nie	Tak
5	11	8	Tak	Tak	Tak
6	10	8	Tak	Tak	Tak
7	9	8	Tak	Tak	Tak
8	8	8	Tak	Tak	Tak

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
18.	$x, x - 4, x - 8, x - 12$ – kolejne liczby $x(x - 4) - 384 = (x - 8)(x - 12)$ $x = 30$ Kolejne liczby, to: 30, 26, 22, 18.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za prawidłowe zapisanie wszystkich czterech wyrażeń przedstawiających kolejne liczby 2 p. – za prawidłowe zapisanie zależności pomiędzy iloczynami liczb 3 p. – za poprawne podanie wszystkich czterech liczb (30, 26, 22, 18)	3 p.
19.	I sposób $1,5 + 2 = 3,5 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$ – prędkość zbliżania się Zosi i Stasia $280 : 3,5 = 80 \text{ [s]}$ – czas, po jakim Zosia i Staś spotkają się $1,5 \cdot 80 = 120 \text{ [m]}$ – dystans, jaki pokona Zosia $2 \cdot 80 = 160 \text{ [m]}$ – dystans, jaki pokona Staś II sposób t – czas w sekundach, który upłynął do momentu spotkania $1,5t + 2t = 280$ $t = 80 \text{ s}$ i dalej jak w sposobie I.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za poprawną metodę obliczenia czasu, po jakim spotkają się Zosia i Staś 2 p. – za poprawną metodę obliczenia dystansu, jaki pokona każde z dzieci. 3 p. – za poprawne obliczenie szukanych wielkości.	3 p.